

TEMA 9

CIRCUITOS TRIFÁSICOS

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

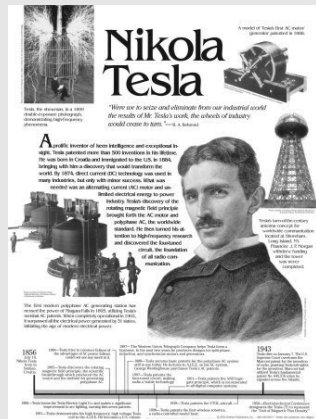
- 1 Sistemas trifásicos
- 2 Tensiones e intensidades de línea y de fase
- 3 Circuito monofásico equivalente de un sistema trifásico en estrella

Índice

- 1 Sistemas trifásicos
- 2 Tensiones e intensidades de línea y de fase
- 3 Circuito monofásico equivalente de un sistema trifásico en estrella

Sistemas trifásicos. Un poco de historia...

- **1888:** Nikola Tesla propone la distribución de electricidad en corriente alterna polifásica, aprovechando el descubrimiento del motor polifásico.
- **1891:** La compañía alemana AEG construye la primera línea de transporte trifásica del mundo, de 12 kV y 175 km de longitud.
- **1896:** La compañía Westinghouse construye la central hidroeléctrica de las cataratas del Niagara, con generadores bifásicos.
- Generalización de los sistemas trifásicos en las redes eléctricas.



Nikola Tesla
(1856-1943)

Sistemas trifásicos

Algunas observaciones...

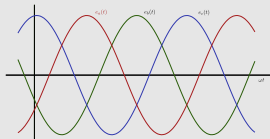
- Los sistemas trifásicos se utilizan en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
- Las instalaciones domésticas y/o de pequeña potencia son monofásicas, a partir de una derivación del sistema trifásico.

Ventajas de los sistemas trifásicos

- 1 Para una misma potencia y tensión, el sistema trifásico (tres fuentes) es más económico que el monofásico (una fuente).
- 2 La potencia instantánea es constante en una alimentación trifásica.
- 3 Ventajas en las máquinas eléctricas rotativas (por ejemplo, menos vibraciones).

Tensiones trifásicas equilibradas

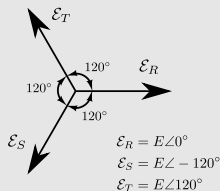
Conjunto de tres tensiones sinusoidales de la misma frecuencia, igual amplitud y desfasadas entre sí 120° .



$$e_R(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t)$$

$$e_S(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_T(t) = \sqrt{2} E \cos(\omega t + 120^\circ)$$

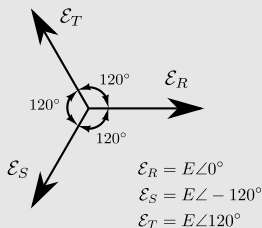


- Etiquetas comunes para las tensiones de un sistema trifásico: $\{R, S, T\}$, $\{U, V, W\}$, $\{a, b, c\}$, $\{1, 2, 3\}$, etc.
- Es importante etiquetar correctamente las tensiones (secuencia de fases).

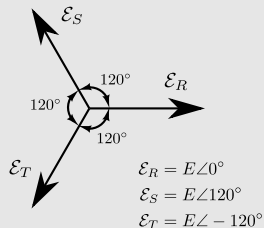
Secuencia de fases de un sistema trifásico equilibrado

Orden en que se suceden temporalmente las ondas sinusoidales correspondientes a cada fase.

Secuencia directa



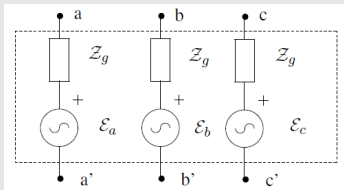
Secuencia inversa



Importancia de la secuencia de fases

- Conexión de una máquina rotativa trifásica a una instalación.
- Interconexión de dos puntos de una misma instalación.
- Modificación del sentido de rotación de un motor trifásico.

Fuente de tensión trifásica

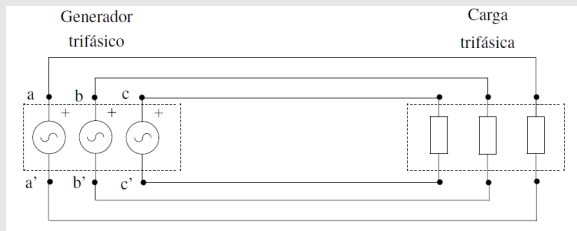


$$\mathcal{E}_a = E \angle 0^\circ$$

$$\mathcal{E}_b = E \angle -120^\circ$$

$$\mathcal{E}_c = E \angle 120^\circ$$

Se denomina **fase** a cada fuente individual y a las impedancias que alimenta. Aunque es la conexión más simple y directa, por motivos económicos no se utiliza, ya que requiere 6 conductores.



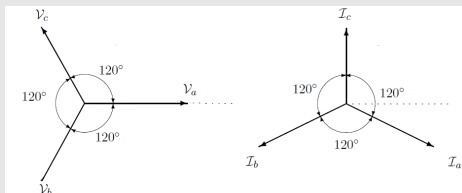
Fuente de tensión trifásica

Si las impedancias son iguales (carga equilibrada), las intensidades resultantes son trifásicas y equilibradas, desfasadas respecto a la tensión de cada fuente el ángulo que marca la impedancia que alimenta.



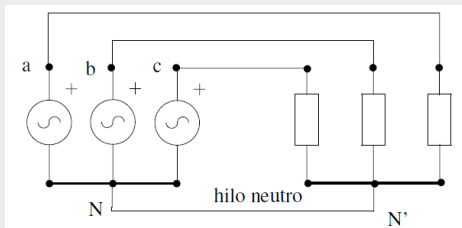
$$V_a + V_b + V_c = 0$$

$$I_a + I_b + I_c = 0$$



Conexiones básicas en sistemas trifásicos

Conexión en estrella de fuente y carga



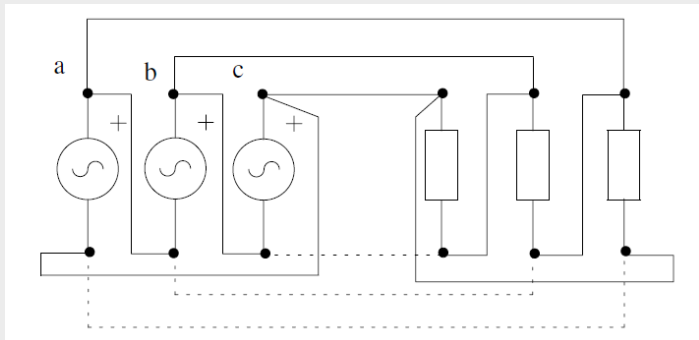
- Se utiliza un conductor de neutro para unir ambos neutros (fuente y carga).
- En cualquier caso, la simetría de las intensidades hace que la intensidad por el neutro sea nula:

$$\mathcal{I}_N = \mathcal{I}_a + \mathcal{I}_b + \mathcal{I}_c = 0$$

- Ambos neutros están a la misma tensión, exista o no el conductor de neutro, pues $\mathcal{I}_N = 0$

Conexiones básicas en sistemas trifásicos

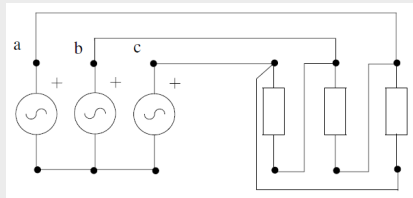
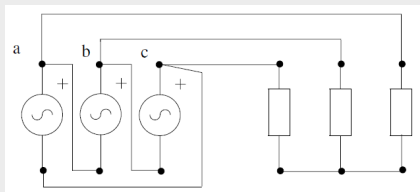
Conexión en triángulo de fuente y carga



- Cada fuente alimenta una de las impedancias.
- No existe conductor de neutro.

Conexiones básicas en sistemas trifásicos

Conexiones mixtas triángulo-estrella y estrella-triángulo



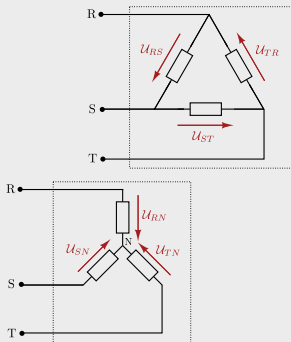
Índice

- 1 Sistemas trifásicos
- 2 Tensiones e intensidades de línea y de fase
- 3 Circuito monofásico equivalente de un sistema trifásico en estrella

Tensiones e intensidades de línea y de fase

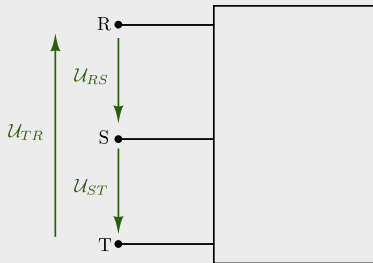
Tensión de fase (U_F):

Tensión en cada una de las ramas monofásicas del circuito trifásico.



Tensión de línea (U_L):

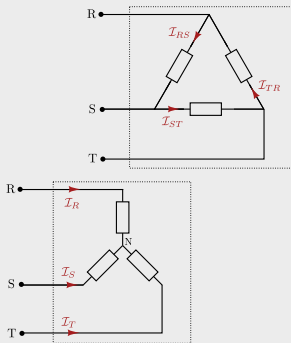
Tensión entre dos conductores de la línea del circuito trifásico.



Tensiones e intensidades de línea y de fase

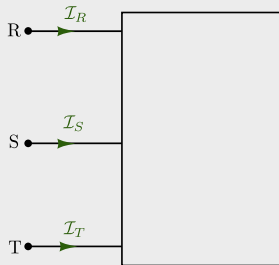
Intensidad de fase (I_F):

Intensidad en cada una de las ramas monofásicas del circuito trifásico.

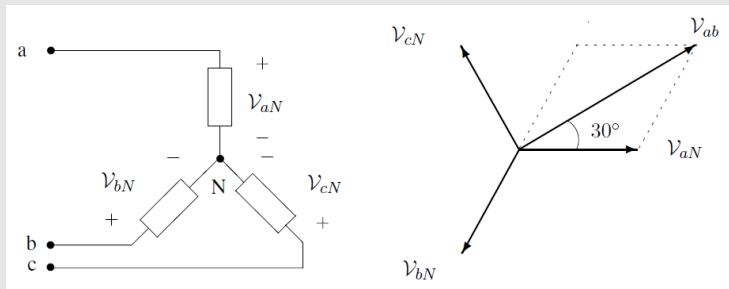


Intensidad de línea (I_L):

Intensidad en cada uno de los conductores de la línea del circuito trifásico.



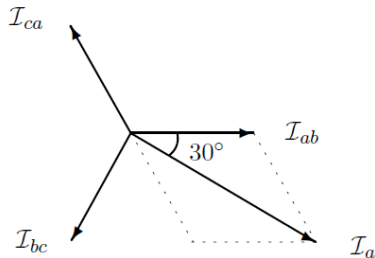
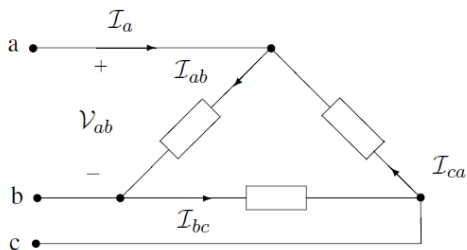
Conexión en estrella



- Las intensidades de línea coinciden con las de fase.
- Cada tensión de línea es la diferencia de dos tensiones de fase, cumpliéndose:

$$U_L = \sqrt{3}_{\angle 30^\circ} U_F$$

Conexión en triángulo



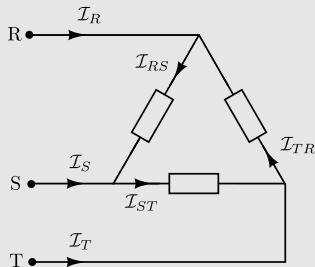
- Las tensiones de línea coinciden con las de fase.
- Cada intensidad de línea es la diferencia de dos intensidades de fase, cumpliéndose:

$$\mathcal{I}_L = \sqrt{3} \angle -30^\circ \mathcal{I}_F$$

Magnitudes de línea y de fase

Ejemplo:

Calcular las intensidades de línea, $\mathcal{I}_R$, $\mathcal{I}_S$, $\mathcal{I}_T$ del circuito de la figura, sabiendo que $\mathcal{I}_{RS} = 38 \angle 0^\circ$ A, $\mathcal{I}_{ST} = 38 \angle -120^\circ$ A y $\mathcal{I}_{TR} = 38 \angle 120^\circ$ A.

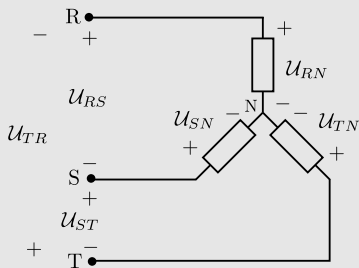


Solución: $\mathcal{I}_R = 38 \sqrt{3} \angle -30^\circ$ A, $\mathcal{I}_S = 38 \sqrt{3} \angle -150^\circ$ A, $\mathcal{I}_T = 38 \sqrt{3} \angle 90^\circ$ A.

Magnitudes de línea y de fase

Ejemplo:

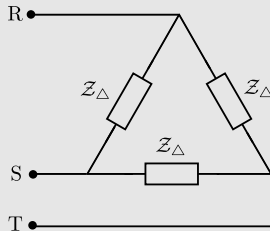
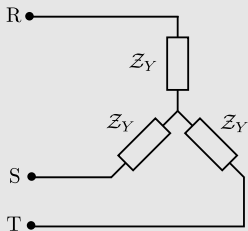
Calcular las tensiones de línea, U_{RS} , U_{ST} , U_{TR} del circuito de la figura, sabiendo que $U_{RN} = 230 \angle 0^\circ \text{ V}$, $U_{SN} = 230 \angle 120^\circ \text{ V}$ y $U_{TN} = 230 \angle -120^\circ \text{ V}$.



Solución: $U_{RS} = 230 \sqrt{3} \angle -30^\circ \text{ V}$, $U_{ST} = 230 \sqrt{3} \angle 90^\circ \text{ V}$, $U_{TR} = 230 \sqrt{3} \angle -150^\circ \text{ V}$.

Conversión triángulo-estrella

Para el análisis de circuitos trifásicos es de utilidad poder convertir las cargas de triángulo a estrella y viceversa:

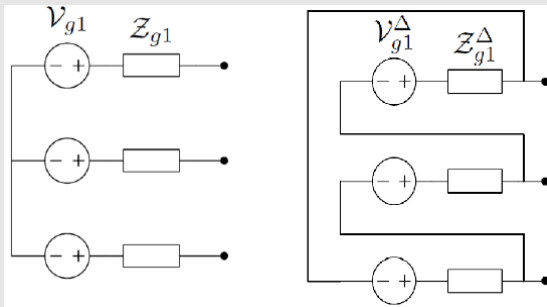


$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3}$$

$$Z_{\Delta} = 3 \cdot Z_Y$$

Conversión triángulo-estrella

Conversión triángulo-estrella de un generador trifásico equilibrado:

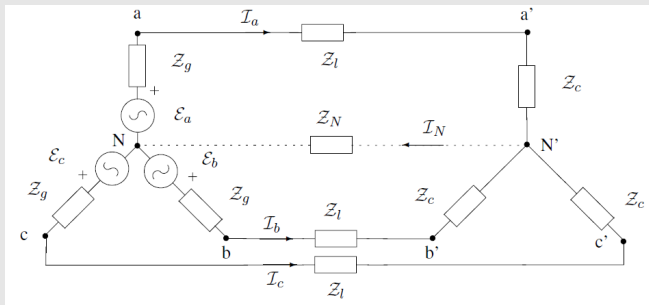


Las tensiones de línea de las fuentes en triángulo se transforman en tensiones de fase de las fuentes en estrella, y las impedancias internas se convierten de triángulo a estrella.

Índice

- 1 Sistemas trifásicos
- 2 Tensiones e intensidades de línea y de fase
- 3 Circuito monofásico equivalente de un sistema trifásico en estrella

Circuito monofásico equivalente de un sistema en estrella



Planteando la ecuación de la primera fase:

$$\mathcal{E}_a = (Z_g + Z_l + Z_c) I_a + Z_N I_N$$

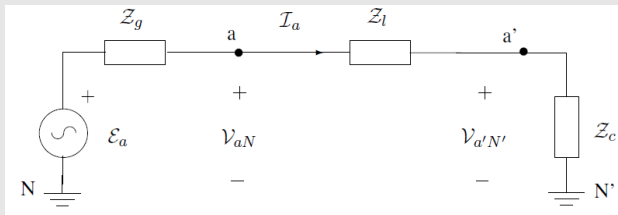
Como $I_N = I_a + I_b + I_c = 0$, cada fase se puede analizar por separado:

$$\mathcal{E}_a = (Z_g + Z_l + Z_c) I_a$$

Asimismo, $\mathcal{V}_{NN'} = 0$

Circuito monofásico equivalente de un sistema en estrella

$$\mathcal{E}_a = (\mathcal{Z}_g + \mathcal{Z}_l + \mathcal{Z}_c) \mathcal{I}_a$$



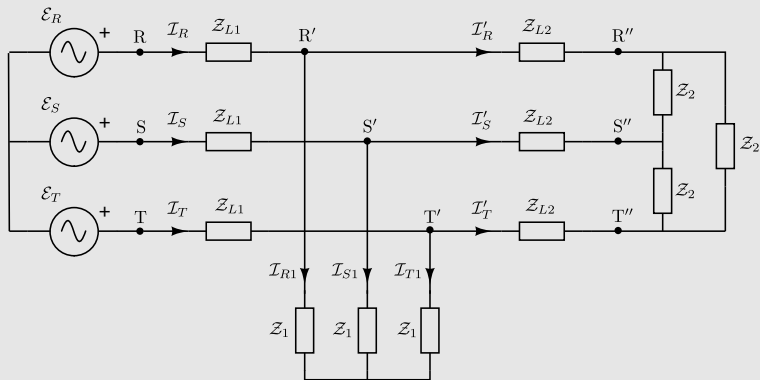
El equivalente monofásico permite analizar una única fase y extrapolar los resultados a las otras dos.

Es necesario convertir previamente todas las fuentes y cargas a sus equivalentes en estrella.

Circuito monofásico equivalente de un sistema en estrella

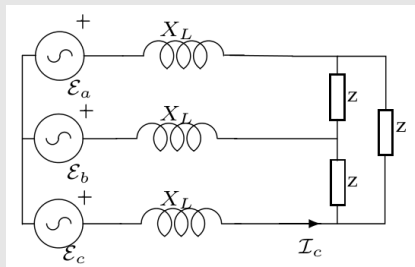
Ejemplo:

Obtener el circuito monofásico equivalente correspondiente a la fase R del circuito trifásico equilibrado de la figura.



Ejercicio

El circuito de la figura está alimentado por una fuente trifásica de secuencia directa y tensión de fase de 230 V. Se sabe que $|z| = 6 \Omega$ y que su factor de potencia es la unidad. Determinar la intensidad de línea $\mathcal{I}_c$ y el módulo de la corriente que circula por cada una de la impedancias. Datos: $X_L = 2j$.



Solución: $\mathcal{I}_c = 81,32 \angle 75^\circ \text{ A}$, $I_z = 46,95 \text{ A}$